ToyChain àti ToyCoin (TOY)

Network ìsanwó tó fúyẹ́, tí a bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó tọ́,
tí ẹnikẹ́ni lè kópa nínú rẹ̀ láìní owó

Iṣẹ́ àkànṣe ToyChain · github.com/Safehaigit/toycoin

Whitepaper àkọ́kọ́ · Draft 0.3 · 19 October 2026 · ẹ̀dà Yorùbá (láti German)

> **Ipò: ṣáájú ìpele ìdánwò (test phase).** Títí di báyìí, ToyChain wà gẹ́gẹ́ bí èrò àti gẹ́gẹ́ bí apá àkọ́kọ́ ti program. Ohun tó ti parí, tí a sì ti dán wò ni àwọn types ìpìlẹ̀ àti òfin bí owó ṣe ń wáyé (milestone M1 nínú 13). Kò tîì sí **testnet, kò sí mainnet, kò sì sí TOY tí a lè tà**. Gbogbo nǫ́ńbà jẹ́ iye ìbẹ̀rẹ̀, tí a ó wọ̀n, tí a ó sì ṣàtúnṣe lórí testnet. Ìwé yìí kì í ṣe ìmọ̀ràn ìdókòwò, kì í sì ṣe ìpè láti ra ohunkóhun. Owó láti testnet kò ní iye, a kì yóò sì gbé e lọ sí mainnet ọjọ́ iwájú láé. Àwọn ọ̀rọ̀ aláwọ̀ búlúù tí a fà lá ní ìsàlẹ̀ jẹ́ link sí àlàyé síwájú sí i (ní èdè Gẹ̀ẹ́sì).

Àkópọ̀. ToyChain jẹ́ blockchain aládàáṣe pẹ̀lú owó ToyCoin (TOY), mílíọ̀nù 100 jùlọ. Ó bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó tọ́ pátápátá: block àkọ́kọ́ kò ní TOY kankan, kò sí ìpamọ́ fún àwọn olùdásílẹ̀, kò sí presale, kò sì sí ìpín àkànṣe. Gbogbo TOY ń wáyé díẹ̀díẹ̀ nípasẹ̀ òfin kan tó dúró, tí gbogbo ènìyàn lè ṣàyẹ̀wò, bíi ti Bitcoin. Yàtọ̀ sí Bitcoin, ààbò kò wá láti inú lílo iná mànàmáná, ṣùgbọ́n láti ọ̀dọ̀ àwọn olùkópa tí wọ́n ti TOY pa gẹ́gẹ́ bí ìdógò, tí wọ́n sì ń buwọ́lu àwọn block papọ̀. Block kan ti parí (final) lẹ́yìn nǹkan bí ìṣẹ́jú kan. Node kọ̀ọ̀kan ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú data 256 MB, ó sì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú lórí fóònù àtijọ́ àti lórí Raspberry Pi. Ìkópa ṣeé ṣe láìní owó; ẹni tó bá ń ṣe púpọ̀ sí i ń gba ẹ̀tọ́ púpọ̀ sí i ní ìgbésẹ̀-ìgbésẹ̀. ToyChain mọ̀ọ́mọ̀ kò lo smart contracts, tokens àti NFTs: iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ni a ti kọ́ sínú rẹ̀ títí, ó rọrùn láti ṣàyẹ̀wò, kò sì lè fọwọ́ kan owó ẹlòmíràn. Àdírẹ́sì àkáǹtì jẹ́ bákan náà bíi ti Ethereum, nítorí náà àwọn wallet tí a mọ̀ ń bá a lọ láti ṣiṣẹ́. Ní ìparí, ìgbéyẹ̀wò olóòótọ́ wà nípa àǹfààní nínú ọjà crypto.

Àkóónú

1 Ìfáárà
2 ToyChain ní ṣókí
3 Àwọn ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ ní ṣókí
4 Ètò (architecture)
5 Ìbẹ̀rẹ̀ tó tọ́ àti iye owó
6 Ìkópa: ìpele, quota, lọ́tìrì
7 Ìfohùnṣọ̀kan nínú network
8 Ìpele ìbẹ̀rẹ̀
9 Node tó fúyẹ́ fún ẹ̀rọ àtijọ́
10 Ààbò fún àwọn olùlò
11 Wallet, ToyScan àti chain mìíràn
12 Ìlò
13 Ìjọra àti ìyàtọ̀
14 Àǹfààní
15 Ewu àti ìbéèrè tó ṣì wà
16 Àǹfààní nínú ọjà crypto
17 Ipò àti ọ̀nà iwájú
18 Ìparí
Àfikún: iye, links, orísun, àyípadà

1. Ìfáárà

Ní 2008, Bitcoin fi hàn pé àwọn ènìyàn lè fohùnṣọ̀kan láìsí banki lórí ẹni tí owó kọ̀ọ̀kan jẹ́ tirẹ̀. Láti ìgbà náà, mílíọ̀nù crypto ti wáyé. Nínú ọ̀pọ̀ nínú wọn, àwọn olùdásílẹ̀ àti àwọn olùfowópamọ́ àkọ́kọ́ ti gba ìpín ńlá nínú coin kí ìbẹ̀rẹ̀ tó dé (premint). Àwọn mìíràn nílò ilé-iṣẹ́ kọ̀ǹpútà ńlá, iná mànàmáná púpọ̀ tàbí disk ọgọ́rọ̀ọ́rún gigabyte, tí àwọn ènìyàn lásán kò fi fẹ́rẹ́ẹ́ lè ṣàyẹ̀wò network fúnra wọn. Bitcoin chain pípé ti tó nǹkan bí 760 GB báyìí. Ọ̀pọ̀ chain sì ti di onípọ̀-iṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú smart contracts tí àṣìṣe nínú code ẹlòmíràn fi máa ń fa àdánù dééédéé.

ToyChain ń gbìyànjú láti ṣe èrò ìpìlẹ̀ Bitcoin, ìyẹn iye tó dúró, ìbẹ̀rẹ̀ tó tọ́ àti òfin tó ṣí sílẹ̀, pẹ̀lú ọ̀nà òde-òní lọ́nà tó fúyẹ́, tó sì wúlò lójoojúmọ́. Àwọn ìbéèrè tó ń darí wa ni: Ṣé ẹnikẹ́ni lè kópa pẹ̀lú ẹ̀rọ àtijọ́? Ṣé ẹnikẹ́ni lè ṣàyẹ̀wò òfin fúnra rẹ̀? Ṣé owó tìrẹ̀ ń jẹ́ tìrẹ̀ lábẹ́ gbogbo ipò? Whitepaper yìí ṣàlàyé àwọn èrò náà ní èdè tó rọrùn. Òfin pípé wà nínú technical specification

(version 0.3) nínú repository iṣẹ́ àkànṣe. Ó ṣì jẹ́ private nígbà ìdàgbàsókè, a ó sì ṣí i sílẹ̀ ní ìgbà testnet gbangba ní tuntun jùlọ.

Ka sí i: Bitcoin whitepaper (Gèésì) · Ìwòn Bitcoin node ní 2026 (Gèésì)

2. ToyChain ní ṣókí

Àbùdá	ToyChain (iye ìbẹ̀rẹ̀ tí a gbèrò)
Owó	ToyCoin, àmì TOY, a lè pín in sí ibi 18 lẹ́yìn àmì ìdá
Iye tó pọ̀ jùlọ	100,000,000 TOY, a kọ ọ́ sínú code gẹ́gẹ́ bí òfin tí kò lè yí padà
Ìbẹ̀rẹ̀	Total fair launch: block àkọ́kọ́ láìsí owó, kò sí premint, kò sí ìpamọ́
TOY tuntun	ní epoch kọ̀ọ̀kan (ó kéré tán wákàtí 24) 0.0505 % nínú iye tó kù, a ń ṣàtúnṣe rẹ̀ pẹ̀lú factor m láàrin 0.5 àti 2.0; ọdún kìíní nǹkan bí mílíọ̀nù 16.84, ìdajì lẹ́yìn nǹkan bí ọdún 3.76, 99 % lẹ́yìn nǹkan bí ọdún 25
Ìfohùnṣọ̀kan (consensus)	Proof of stake pẹ̀lú committee tó ní validator 128 jùlọ, ìbuwọ́lù àpapọ̀, ó parí lẹ́yìn block 1
Àkókò block	ìṣẹ́jú-àáyá 60, ó lè tètè dé tí ìlà ìdúró bá kún, ṣùgbọ́n kò tètè ju ìṣẹ́jú-àáyá 10 lọ
Ìpamọ́ fún node	Èrò: 256 MB, pẹ̀lú lórí èrọ Android àtijọ́ àti Raspberry Pi
Àkáǹtì	bíi ti Ethereum: àdírẹ́sì kan náà, gbólóhùn ọ̀rọ̀ 12 tàbí 24 kan náà
Iṣẹ́	àwọn transaction tí a kọ́ sínú rẹ̀ títí nìkan, kò sí smart contracts, kò sí tokens, kò sí NFTs
Owó iṣẹ́ (fees)	transaction ọ̀fẹ́ 10 sí 100 fún àkáǹtì kan ní epoch kan (ó kéré tán ọjọ́ kan), lẹ́yìn náà fee kékeré tàbí iṣẹ́ kọ̀ǹpútà
Èdè program	Rust, core kan fún gbogbo platform
Licence	MIT (software ọ̀fẹ́)

3. Àwọn ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ ní ṣókí

Ẹni tí kò tíì ní nǹkan ṣe pẹ̀lú cryptocurrency rí yóò rí àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì jùlọ níbí. Àwọn apá tó tẹ̀lé e dá lé wọn. Títẹ ọ̀rọ̀ aláwọ̀ búlúù kan ń mú ọ lọ sí àlàyé tó dára lórí ayélujára.

Ọ̀rọ̀	Ní ṣókí
Blockchain	Ìwé àkọsílẹ̀ owó àpapọ̀ tí ọ̀pọ̀ kọ̀ǹpútà ń kọ lẹ́ẹ̀kan náà. A ń so àwọn àkọsílẹ̀ tuntun mọ́ ọn ní àpò (block); block kọ̀ọ̀kan ń tọ́ka sí èyí tó ṣáájú rẹ̀ lọ́nà tí a kò lè ṣe ayédèrú.
Node	Ẹrọ kan pẹ̀lú software ToyChain. Ó ń ṣàyẹ̀wò fúnra rẹ̀ bóyá gbogbo àkọsílẹ̀ bá òfin mu, kò sì nílò láti gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni fún èyí.
Wallet	App tó ń tọ́jú àwọn kọ́kọ́rọ́ rẹ, tó sì ń buwọ́lu àwọn ìfiránṣẹ́ owó. Nínú ToyChain, wallet TOYPAY jẹ́ node lẹ́ẹ̀kan náà.
Kókóró àti gbólóhùn	Kọ́kọ́rọ́ àṣírí kan fi hàn pé àkáǹtì kan jẹ́ tìrẹ. A lè dá a padà láti inú ọ̀rọ̀ 12 tàbí 24. Ẹni tó bá mọ àwọn ọ̀rọ̀ náà lè lo owó náà.
Ìbuwọ́lù (signature)	Ìbuwọ́lù oní-nọ́ńbà. Ẹnikẹ́ni lè ṣàyẹ̀wò pé ó jẹ́ òótọ́, ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó lè ṣe ayédèrú rẹ̀ láìsí kọ́kọ́rọ́ náà.
Consensus	Ọ̀nà tí gbogbo node fi ń fohùnṣọ̀kan lórí block kan náà tó kàn.
Stake	TOY tí ènìyàn fi ìfẹ́ ti pa gẹ́gẹ́ bí ìdógò. Ẹni tó bá pa òfin mọ́ ń gba èrè. Ẹni tí a bá fi hàn pé ó ṣe màgòmágó ń pàdánù apá kan ìdógò náà.
Validator	Node kan pẹ̀lú stake, tó ń dábàá block, tó sì ń buwọ́lù wọ́n pẹ̀lú.
Merkle tree	Irú àkóónú kan tí a fi checksum ṣe. Pẹ̀lú proof kékeré, a lè fi hàn pé àkọsílẹ̀ kan jẹ́ apá rẹ̀ láìsí pé a tọ́jú gbogbo rẹ̀.
Epoch	Apá chain kan tí ó ní ó kéré tán block 1,440 àti ó kéré tán wákàtí 24. Ọ̀pọ̀ òfin ń kà ní epoch, fún àpẹẹrẹ ìtújáde TOY tuntun.
Testnet	Chain ìdánwò kan tí coin rẹ̀ kò ní iye. Níbẹ̀ ni a ti ń wá àṣìṣe, kí ọ̀rọ̀ tó di ti gidi.

4. Ètò (architecture)

ToyChain ní àwọn layer tí ó wà lórí ara wọn. Ọkọ̀ọ̀kan ní iṣẹ́ tí a ti ṣàlàyé kedere. Gbogbo layer wà nínú program Rust àpapọ̀ kan, tó ń ṣiṣẹ́ bákan náà lórí Android, Windows, Linux àti Raspberry Pi. Báyìí, kò sí ohun tí a ní láti kọ lẹ́ẹ̀mejì tàbí ṣàyẹ̀wò lẹ́ẹ̀mejì.



Àwòrán 1: Àwọn layer ToyChain. Proof layer (ìlà dídá) ń tẹ̀lé e ní phase 2.

Ka sí i: libp2p, ìpìlè network (Gèésì) · Dandelion++: ta ló fi ránsé? (Gèésì)

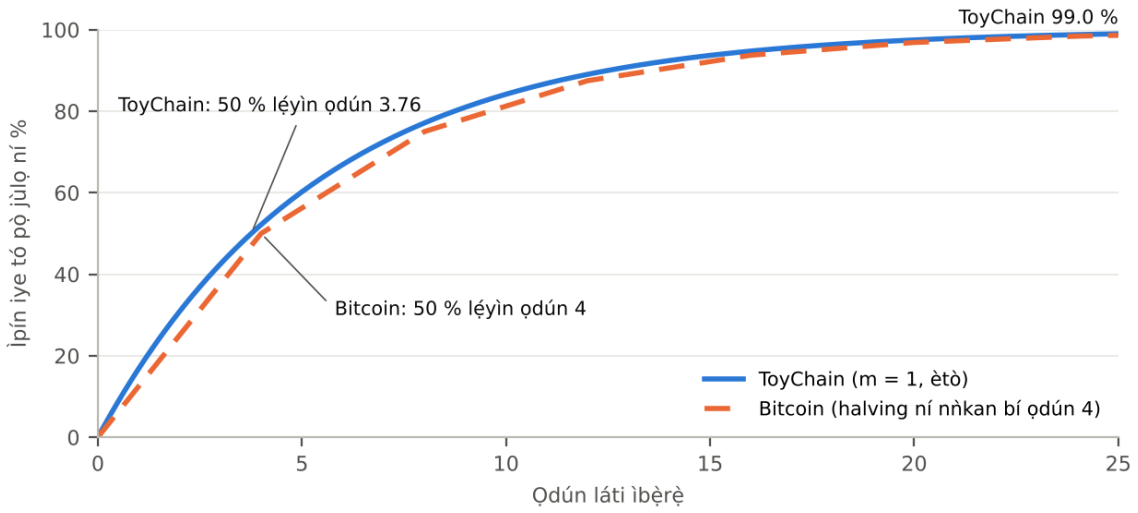
5. Ìbẹ̀rẹ̀ tó tọ́ àti iye owó

5.1 Kò sí TOY kankan nínú block àkọ́kọ́

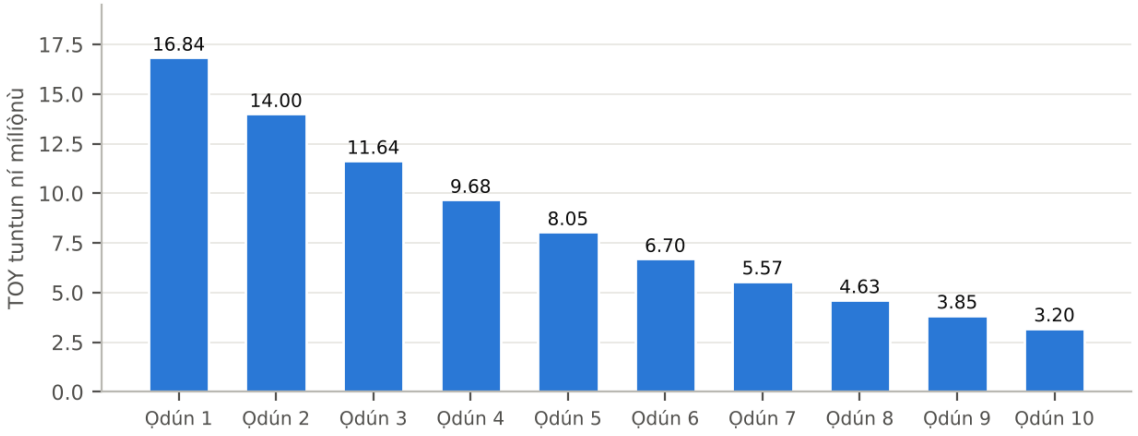
Block àkọ́kọ́ (genesis block) nínú ToyChain kò ní **owó kankan rárá**. Kò sí ẹnikẹ́ni, kódà àwọn developer, tó ní TOY ní ìbẹ̀rẹ̀. Kò sí presale, kò sí ìpamọ́, kò sì sí ìpín olùdásílẹ̀. Èyí le ju ti ọ̀pọ̀ iṣẹ́ àkànṣe tuntun lọ, ó sì bá ẹ̀mí Bitcoin mu. Òfin yìí jẹ́ apá kan “constitution” (apá 10.3), kò sì sí update tó lè yí i padà.

5.2 Bí TOY tuntun ṣe ń wáyé

Ní epoch kọ̀ọ̀kan, ìpín kan tó dúró nínú iye tí a kò tíì tú jáde ń wáyé: 0.0505 % nínú iye tó kù. Ní epoch àkọ́kọ́, ìyẹn jẹ́ TOY 50,500 gẹ́lẹ́. Nítorí pé iye tó kù ń dín kù, ìtújáde ń dín kù déédéé, dípò kí ó já sí ìdajì lójijì ní ọdún mẹ́rin-mẹ́rin bíi ti Bitcoin. Lẹ́yìn nǹkan bí ọdún 3.76, a ti tú ìdajì jáde; lẹ́yìn nǹkan bí ọdún 25, nǹkan bí 99 %. A kì yóò dé iye tó pọ̀ jùlọ láé, a kì yóò sì kọjá rẹ̀ láé. Àwọn ìdánwò ti fi èyí hàn tẹ́lẹ̀: kódà pẹ̀lú ìyára ìtújáde ìlọ́po méjì fún ọdún 100, àpapọ̀ ṣì wà nísàlẹ̀ rẹ̀.



Àwòrán 2: Ìpín iye tó pọ̀ jùlọ tí a ti tú jáde bí àkókò ti ń lọ. ToyChain ń dín kù déédéé, Bitcoin ń dín kù sí ìdajì ní ìgbésẹ̀. Lẹ́yìn ọdún 25, méjèèjì wà ní nǹkan bí 99 %.



Àwòrán 3: TOY tuntun ní ọdún kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ètò (m = 1). Ọdún kọ̀ọ̀kan, nǹkan bí 17 % díẹ̀ ló ń wáyé ju ti ọdún tó ṣáájú lọ.

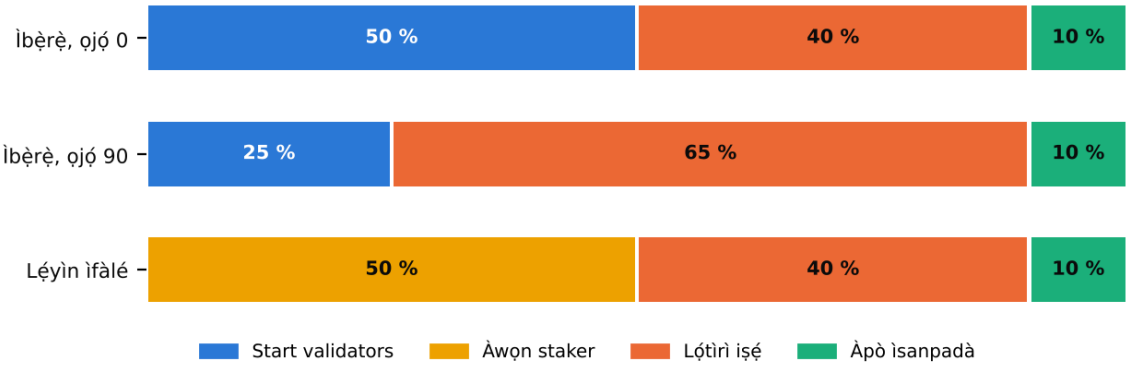
Ka sí i: Bí Bitcoin se ń fi ààlà sí iye rẹ̀ (Gèésì)

5.3 Factor m: a ń ṣàtúnṣe rẹ̀, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìkáwọ́

A ń fi factor m láàrin 0.5 àti 2.0 sọ ìtújáde di púpọ̀. Ó ń ga díẹ̀ tí a bá ń lo network *ní tòótọ́* (transaction tí a sanwó fún tàbí tí iṣẹ́ kọ̀npútà bò) àti tí ọ̀pọ̀ validator bá ń buwọ́lù pẹ̀lú déédéé. Transaction ọ̀fẹ́ kò kà, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a lè fi spam gbé ìtújáde sókè. Apá ètò-àkókò kan ń mú àwọn ìyàtọ̀ padà, m kò sì lè yí ju 0.05 lọ ní epoch kan. Nínú simulation, ìtújáde ọdún kìíní ń yàtọ̀ sí ètò ní nǹkan bí 2.2 % jùlọ, ní ìgbà pípẹ́ ní nǹkan bí 2.5 % jùlọ. Nítorí náà, m ń yí *ìgbà* tí TOY ń wáyé padà nìkan, kì í ṣe *iye* rẹ̀ lápapọ̀.

5.4 Ta ló ń gba TOY tuntun

A ń pín ìtújáde kọ̀ọ̀kan lọ́nà tó dúró: **50 %** fún gbogbo àwọn tó ń dáàbò bo network, **40 %** fún lọ́tìrì iṣẹ́ kan, tí ẹ̀rọ èyíkéyìí lè kópa nínú rẹ̀ láìní owó (apá 6.3), àti **10 %** fún àpò ìsanpadà kan, tó ń sanwó fún transaction ọ̀fẹ́ gbogbo ènìyàn. Ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀, ìpín ààbò ń lọ sí àwọn start validators, ó sì ń dín kù títí dé òdo. Ohun tí wọn kò bá gbà ń ṣàn lọ sí lọ́tìrì. A ń ṣírò pẹ̀lú nọ́ńbà odidi nìkan ní ẹ̀ka tó kéré jùlọ (10^{-18} TOY). Ìyókù ìṣirò ń lọ sí àpò ìsanpadà, kí ó lè jẹ́ pé ní epoch kọ̀ọ̀kan, iye tí a gbèrò gẹ́lẹ́ ló ń wáyé.



Àwòrán 4: Pínpín TOY tuntun. Ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀, èrè start validators ń lọ díẹ̀díẹ̀ sí lọ́tìrì iṣẹ́; léyìn ìfàlé, gbogbo àwọn tó ní stake ló ń gbà á.

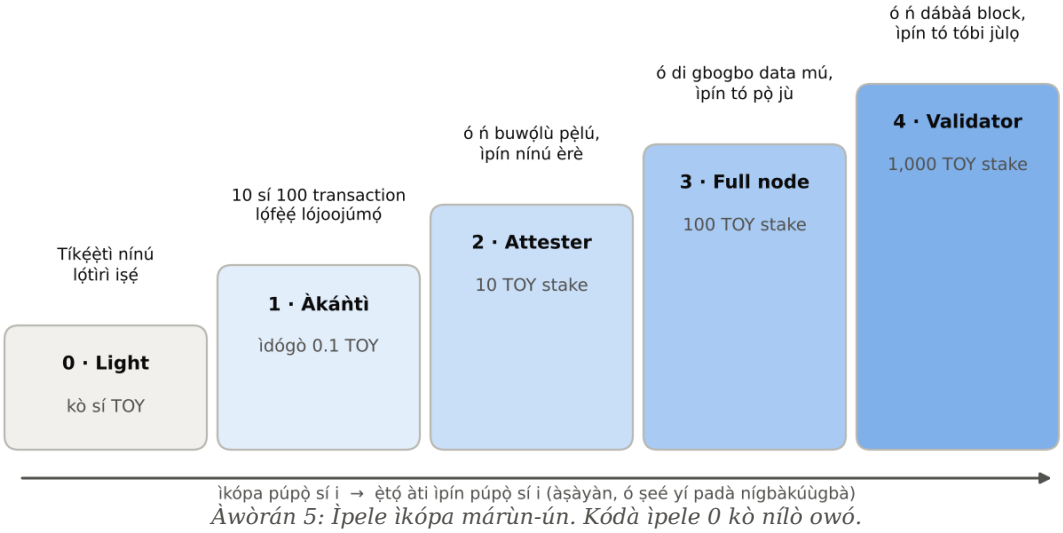
5.5 A kì í pa TOY run láé

Ọpọ̀ chain ń “jó” owó iṣẹ́ tàbí ìjìyà, fún àpẹẹrẹ Ethereum ń jó apá kan owó iṣẹ́ kòòkan gẹ́gẹ́ bí EIP-1559. ToyChain kò ṣe bẹ́ẹ̀: ìjìyà àti èbùn ń ṣàn lọ sí àpò ìsanpadà, wọ́n sì ń ṣe àwọn olùlò láǹfààní báyìí. Òfin àyẹ̀wò kan (I0) ń rí i dájú nínú **gbogbo** block pé àpapọ̀ gbogbo owó dọ́gba gẹ́lẹ́ pẹ̀lú àpapọ̀ gbogbo TOY tí a ti tú jáde. Block tó bá rú èyí kò wúlò.

6. Ìkópa: ìpele, quota àti lọ́tìrì iṣẹ́

6.1 Ìpele ìkópa

Olúkúlùkù ló ń pinnu fúnra rẹ̀ bí ìkópa rẹ̀ ṣe pọ̀ tó. Wallet ń wọn ẹ̀rọ náà ní ìbẹ̀rẹ̀ àkókó, ó sì ń dábàá ìpele tó yẹ. Ó ń fúnni ní ìpele gíga jù nìkan tí ẹ̀rọ náà bá lè ṣe é.



Àwòrán 5: Ìpele ìkópa márùn-ún. Kódà ìpele 0 kò nílò owó.

TOY tí a tì pa ṣì jẹ́ ohun ìní olùlò, a sì lè tú u sílẹ̀ padà pẹ̀lú ìdúró epoch 21. Kí ẹnikẹ́ni má baà ní agbára jù, stake olùkópa kan ń kà títí dé 5 % jùlọ (láti validator 100, 1 %) nínú gbogbo stake. Léyìn ìpele ìbẹ̀rẹ̀, ìdá márùn-ún kan nínú ìpín ààbò ń lọ ní ìpín dọ́gba sí ọmọ committee kòòkan, èyí tó kù ní ìwọ̀n stake lọ́nà linear. Méjèèjì wà ní ìwọ̀n iṣẹ́ tí a ṣe ní tòótọ́ nìkan: ẹni tó bá buwọ́lu 90 % àwọn block pẹ̀lú ń gba 90 %. Nítorí pé ìpín ní ìwọ̀n stake jẹ́ linear, pínpín sí òpọ̀ àkáǹtì kò mú àǹfààní kankan wá.

Ka sí i: Kí ni proof of stake? (ethereum.org) (Gèésì)

6.2 Transaction ọ̀fẹ́ àti owó ìṣẹ́

Àkáǹtì kọ̀ọ̀kan tí a ti mú ṣiṣẹ́ ní quota ọ̀fẹ́ ní epoch kọ̀ọ̀kan: transaction 100 nígbà tí network bá ṣófo, ó kéré tán 10 nígbà tí ó bá kún fọ́fọ́. Èyí tó fún ìgbésí ayé ojoojúmọ́. Lẹ́yìn náà, ènìyàn ń san owó ìṣẹ́ kékeré kan, tó ń ga kíákíá tí transaction bá pọ̀ nínú block kan náà, tàbí ènìyàn fi proof of work kún un. Báyìí, network ṣì jẹ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn olùlò lásán, nígbà tí spam ń di olówó ńlá. Transaction ọ̀fẹ́ ń gba ìdajì block kan jùlọ, àpò ìsanpadà ló sì ń sanwó fún wọn; ẹnikẹ́ni tún lè fi ìfẹ́ fi ẹ̀bùn sí i.

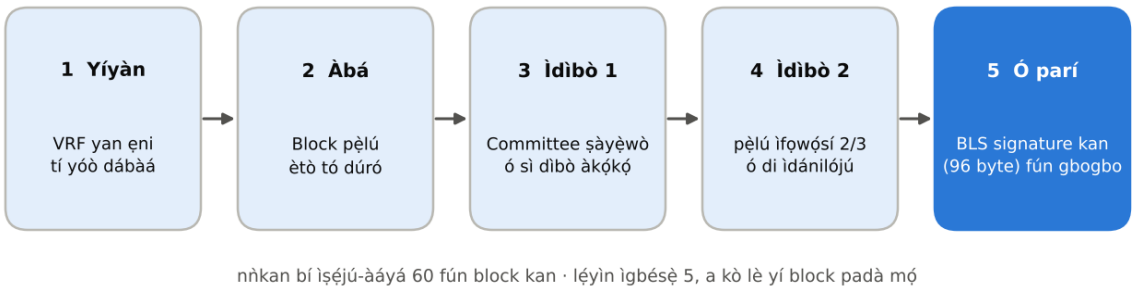
6.3 Lọ́tìrì ìṣẹ́

Kí àwọn ènìyàn tí kò ní TOY pẹ̀lú lè rí coin tuntun, lọ́tìrì kan wà fún ìṣẹ́ kọ̀ǹpútà. Ẹ̀rọ náà ń ṣírò tíkẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ọ̀nà Argon2id, tó mọ̀ọ́mọ̀ nílò ìrántí púpọ̀ (16 MiB). Nítorí èyí, ẹ̀rọ àkànṣe àti oko graphics card fẹ́rẹ̀ẹ́ má ní àǹfààní kankan lórí fóònù tàbí PC. Ní block kọ̀ọ̀kan, a ń yan olùborí tó tó 64 lọ́nà tó tọ́, èrè kọ̀ọ̀kan sì kéré tán 0.2 TOY. Ẹni tó bá ṣírò púpọ̀ ní tíkẹ́ẹ̀tì púpọ̀; èrè tí a retí bá ìṣẹ́ mu. Èrè kan ṣoṣo ti tó láti mú àkáǹtì ṣiṣẹ́: a ń ti 0.1 TOY pa gẹ́gẹ́ bí ìdógò (apá 9), èyí tó kù sì wà fún lílò. Ẹ̀rọ ń ṣírò nìkan tí ó bá gbà á láàyè: lórí charger, lórí Wi-Fi, àti nígbà tí ó bá ṣì tutù. Fún àfiwé: Bitcoin network ń lo iná mànàmáná tó pọ̀ bíi ti orílẹ̀-èdè kan lápapọ̀ nígbà gbogbo, gẹ́gẹ́ bí Cambridge index (Gèésì) ti fi hàn.

7. Ìfohùnṣọ̀kan nínú network

7.1 Bí block ṣe ń wáyé

Committee kan tó ní validator 128 jùlọ ni a ń tún ṣètò ní epoch kọ̀ọ̀kan. Fún block kọ̀ọ̀kan, a ń yan ẹnìkan pẹ̀lú àìròtẹ́lẹ̀ tí a lè ṣàyẹ̀wò (VRF), tí yóò dábàá block náà. Àwọn yòókù ń dìbò ní ìpele méjì (pre-vote àti ìfidímúlẹ̀), gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí a ti dán wò tó jọ Tendermint. Ní kété tí ìdá méjì nínú mẹ́ta bá ti fọwọ́ sí i, block náà ti **parí**. A kò lè yí i padà mọ́. Pẹ̀lú Bitcoin, ní ìdàkejì, ènìyàn sábà máa ń dúró nǹkan bí wákàtí kan, títí ìsanwó kan yóò fi di ààbò. A ń fi BLS signatures kó gbogbo ìbò papọ̀ sí ìbuwọ́lù kan ṣoṣo tó jẹ́ byte 96 péré, tí fóònù pàápàá lè ṣàyẹ̀wò ní milliseconds.



Àwòrán 6: Bí block kan ṣe ń lọ ní ìgbésẹ̀ márùn-ún. Lẹ́yìn ìgbésẹ̀ 5, ìsanwó ti parí.

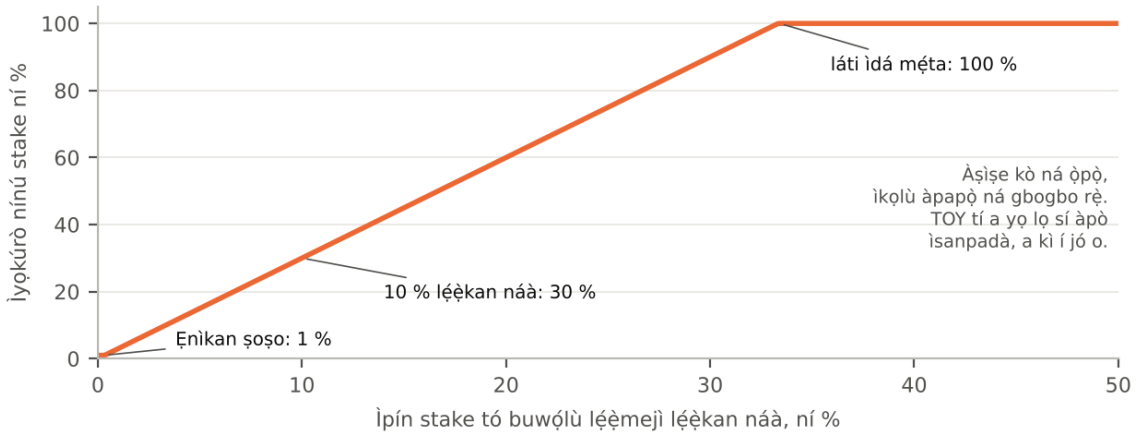
7.2 Ètò tó tọ́

Ẹni tó ń kọ́ block kò lè yan ètò àwọn transaction bí ó ti wù ú. A ti fi lélẹ̀: ní ìwọ̀n owó ìṣẹ́, tí ó bá dọ́gba, ní ìwọ̀n nọ́ńbà àìròtẹ́lẹ̀ kan tí a ń mọ̀ pẹ̀lú block náà nìkan. Node kọ̀ọ̀kan ń ṣàyẹ̀wò èyí. Lẹ́yìn náà, òfin ìfisínú (inclusion duty) yóò rí i dájú pé àwọn transaction tí ọ̀pọ̀ validator rí wọnú block tó kàn ní tòótọ́. Nítorí pé kò sí exchange contracts lórí ToyChain, “front-running” (MEV) tí a mọ̀ lórí Ethereum fẹ́rẹ̀ẹ́ pòórá.

7.3 Ìjìyà tó bá ìpalára mu

Ẹni tó bá fúnni ní ìbò méjì tó tako ara wọn fún block kan náà (double signing) ń pàdánù apá kan stake rẹ̀. Èyí sábà máa ń ṣẹlẹ̀ nípa àṣìṣe, fún àpẹẹrẹ tí kọ́kọ́rọ́ kan náà bá ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ méjì. Nítorí náà, ìjìyà dá lórí iye àwọn tó ṣe é lẹ́ẹ̀kan náà. Software náà tún ń dáàbò bo lọ́wọ́ àṣìṣe: ó ń rántí ohun tí ó ti buwọ́lù tẹ́lẹ́, ó sì ń dákẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn yíyí ẹ̀rọ padà, tí kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ bá ti ń ṣiṣẹ́

níbòmíràn. Ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀, ìyọkúrò ní ààlà 5 %.

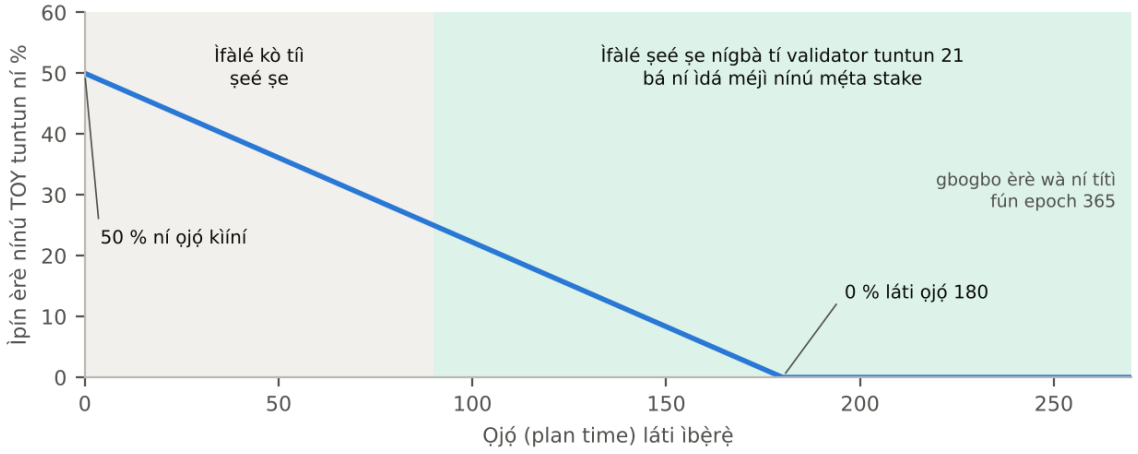


Àwòrán 7: Ìyọkúrò fún double signing: max(1 %, 3 × ìpín àwọn tó ṣe é lẹ́ẹ̀kan náà), 100 % jùlọ.

8. Ìpele ìbẹ̀rẹ̀

Ìbẹ̀rẹ̀ tó tọ́ láìsí premint ní ìṣòro “adìyẹ àti ẹyin” nínú proof of stake: ní ìbẹ̀rẹ̀, kò sí ẹni tó ní TOY, nítorí náà kò sí ẹni tó ní stake tí ó lè fi dáàbò bo network. ToyChain yanjú èyí ní gbangba, fún àkókò tó ní ààlà:

- **Start validators 21**, tí àwọn olùyọ̀ǹda ń ṣiṣẹ́, pẹ̀lú olùṣiṣẹ́ àti ibi tó yàtọ̀ síra bí ó ti ṣeé ṣe tó, ń dáàbò bo network pẹ̀lú agbára dọ́gba. Orúkọ wọn àti owó tí wọ́n ń gbà hàn gbangba nínú ToyScan.
- **Èrè tó ń dín kù:** Ní ìbẹ̀rẹ̀, wọ́n jọ ń gba ìdajì gbogbo TOY tuntun. Ìpín náà ń dín kù déédéé lójoojúmọ́, ó sì di òdo lẹ́yìn ọjọ́ 180. A ń kà á ní *plan time*: ìdádúró kọ̀ọ̀kan láàrin block méjì ń kà ní ìṣẹ́jú 10 jùlọ, kí ìdádúró má baà ti aago síwájú. Ààlà kan ń dènà kí ìtújáde tó yára jù tàbí block tí a mọ̀ọ́mọ̀ fà sẹ́yìn mú èrè púpọ̀ wá. Lápapọ̀, ó jẹ́ nǹkan bí mílíọ̀nù 2.22 TOY jùlọ (nǹkan bí 2.2 % nínú iye tó pọ̀ jùlọ).
- **Èrè tí a tì pa:** Èrè kọ̀ọ̀kan wà ní títì fún epoch 365 (nǹkan bí ọdún kan), ó sì ń dáhùn fún ìwà àìtọ́ pẹ̀lú.
- **Ìfàlé tó le:** Ìpele ìbẹ̀rẹ̀ ń parí lẹ́yìn ọjọ́ 90 ní kùtùkùtù jùlọ, àti nígbà tí ó kéré tán validator tuntun 21, ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú TOY 1,000, ti wà ní títì fún epoch 30, tí wọ́n sì jọ ní ìdá méjì nínú mẹ́ta stake tó ń ṣiṣẹ́. Lẹ́yìn náà, start validators pàdánù gbogbo ipò àkànṣe. Tí ìfàlé kò bá ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ 180, wọ́n ń bá a lọ láti dáàbò bo network láìsí èrè, títí yóò fi ṣẹlẹ̀.

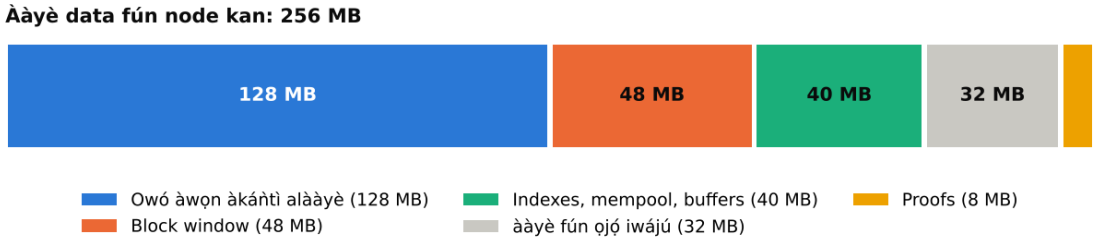


Àwòrán 8: Èrè start validators ní ìwọ̀n ọjọ́ àti fèrèsé àkókò fún ìfàlé.

Ní òtítọ́: ìpele ìbẹ̀rẹ̀ ni apá tí ToyChain ti nílò ìgbẹ́kẹ̀lé jùlọ nínú ènìyàn díẹ̀. Kò sí protocol tó lè fi hàn pé àwọn validator “tuntun” jẹ́ ènìyàn mìíràn ní tòótọ́. Ṣùgbọ́n àwọn òfin ń mú kí gbígba agbára jẹ́ olówó ńlá, kí ó sì hàn sí gbogbo ènìyàn.

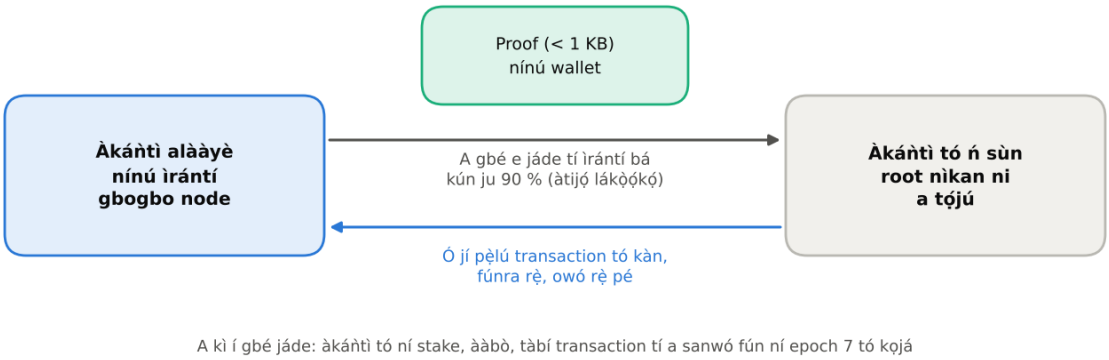
9. Node tó fúyẹ́ fún ẹrọ àtijọ́

Láti tọ́jú Bitcoin tàbí Ethereum chain pípé, ènìyàn nílò ọgọ́rọ̀rún gigabyte lónìí. ToyChain fi èrò tó dúró kalẹ̀: **256 MB fún node kan**. Èyí ń ṣeé ṣe, nítorí pé node kan ń tọ́jú owó lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo àkáǹtì alàáyè àti fèrèsé kúkúrú ti àwọn block tó kẹ́yìn nìkan. Àwọn archive node olùyọ̀nda ń tọ́jú àwọn block àtijọ́. Ní ìpele kan lẹ́yìn náà, a ó “ká” gbogbo ìtàn sínú proof cryptographic kékeré kan, kí àwọn node tuntun pẹ̀lú má baà nílò láti gbẹ́kẹ̀lé ohunkóhun mọ́. Títí di ìgbà náà, àwọn node tuntun ń bẹ̀rẹ̀ láti àwọn checkpoint, tí ó kéré tán ẹgbẹ́ méta tí kò gbára lé ara wọn ti buwọ́lù.



Àwòrán 9: Bí 256 MB ṣe pín. Ètò ìpamọ́ kọ̀ọ̀kan ní ìdánwò ìwọ̀n tirẹ̀.

Kí àkáǹtì mílíọ̀nù 100 àti jù bẹ́ẹ̀ lọ lè rí ààyè síbẹ̀, **àkáǹtì alàáyè àti àkáǹtì tó ń sùn** wà. Àkáǹtì tí a kò tíì lò fún ìgbà pípẹ́ ni a ń gbé jáde nínú ìrántí tí ó bá pọ̀ndandan, ṣùgbọ́n **a kì í pa á rẹ́ láé**. Merkle proof kan tí kò tó 1 KB ló ń dáàbò bo ohun tó wà nínú rẹ̀, wallet sì ń tọ́jú rẹ̀ fúnra rẹ̀. Pẹ̀lú transaction tó kàn, àkáǹtì náà ń jí padà fúnra rẹ̀, pẹ̀lú gbogbo owó rẹ̀.



Àwòrán 10: Àkáǹtì alàáyè àti àkáǹtì tó ń sùn. Kò sí àkáǹtì tó ń sọnù.

Kí ẹnikẹ́ni má baà fi mílíọ̀nù àkáǹtì òfifo kún ìrántí, a ń ti 0.1 TOY pa gẹ́gẹ́ bí **ìdógò ìmúṣiṣẹ́** nígbà àkọ́kọ́ tí owó bá wọlé. Ìdógò náà ṣì jẹ́ ohun ìní olùlò, a kì í yọ nínú rẹ̀ láé, ó sì ń padà wá ní kíkún nígbà tí a bá ti àkáǹtì pa. Lẹ́yìn náà, ó lè dín kù nìkan, títí dé 0.01 TOY jùlọ.

10. Ààbò fún àwọn olùlò

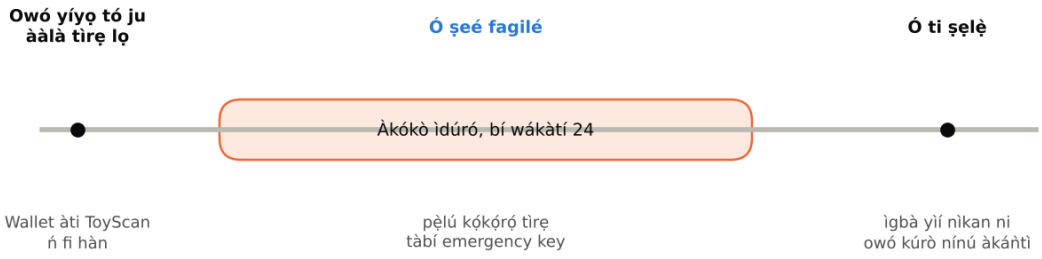
10.1 Ààbò àkáǹtì àṣàyàn

Olúkúlùkù lè dáàbò bo àkáǹtì tirẹ̀ sí i. Àwọn ètò wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ nìkan nítorí pé olówó ti ṣètò wọn fúnra rẹ̀. Kò sí ẹlòmíràn tó lè ṣètò wọn.

- **Vault delay:** Owó yíyọ tó tóbi ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn àkókò ìdúró nìkan, a sì lè fagilé e nígbà àkókò yìí. Nítorí náà, olè kò lè ṣọ àkáǹtì di òfifo lésẹ̀kẹsẹ̀.

- **Emergency key àti àdírẹ́sì ààbò:** Kọ́kọ́rọ́ kejì tí a tọ́jú lọ́tọ̀ kò lè ná nǹkankan, ṣùgbọ́n ó lè dá owó yíyọ tó ń dúró dúró, kí ó sì gbé gbogbo rẹ̀ lọ sí àdírẹ́sì ààbò kan tí a ti yàn tẹ́lẹ̀.
- **Self-lock:** Fóònù sọnù? A lè ti àkáǹtì tìrẹ pa fún epoch 30 jùlọ.
- **Àdírẹ́sì ajogún:** Tí àkáǹtì kan bá wà láìsí ìgbésẹ̀ kankan fún ìgbà pípẹ́ gan-an (ó kéré tán epoch 180), àdírẹ́sì ajogún kan tí olówó yàn fúnra rẹ̀ lè gbà á. A ń rán olówó létí lọ́pọ̀ ìgbà ṣáájú, ó sì ṣì lè fagilé e fún epoch 30.

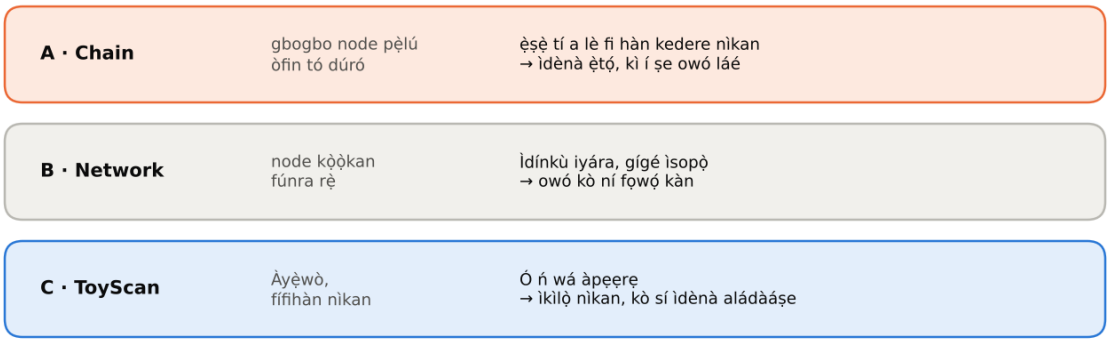
Ní òtítọ́: ẹni tó bá jí fóònù pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ ní ẹ̀tọ́ kan náà bíi ti olówó tí kò bá sí emergency key. Nítorí náà, wallet ń gbani nímọ̀ràn láti ṣe emergency key lórí ẹ̀rọ kejì tàbí lórí ìwé.



Àwòrán 11: Vault delay: nígbà àkókò ìdúró, olówó lè dá owó yíyọ tí a fura sí dúró.

10.2 Òfin ààbò pẹ̀lú ìwọ̀ntúnwọ̀nsì

A fẹ́ dá ìkọlù dúró ní kùtùkùtù, láìṣe àwọn olùlò olóòótọ́ ní ìpalára. Ìdí nìyí tí ìpele méta fi wà. Chain fúnra rẹ̀ ń jẹ ẹṣẹ̀ tí a lè **fi hàn kedere** níyà nìkan, fún àpẹẹrẹ double signing tàbí block ayédèrú. Àbájáde rẹ̀ jẹ́ ìdènà kan tó ń gba ẹ̀tọ́ kúrò, fún àpẹẹrẹ quota ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n **kì í gba owó láé**. Àtúnṣe ẹṣẹ̀ ń sọ ìdènà di ìlọ́po méjì, títí dé epoch 64 jùlọ.



Àwòrán 12: Ìpele méta ti òfin ààbò. Ìpele A nìkan ló ń ṣiṣẹ́ nínú chain, lórí ẹ̀tọ́ nìkan.

10.3 Constitution

Àwọn òfin kan jẹ́ ìpìlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi wà nínú code títí, tí update tàbí ìdìbò ọ̀jọ́ iwájú kankan kò sì lè yí wọn padà: iye tó pọ̀ jùlọ ti mílíọ̀nù 100 TOY, ìbẹ̀rẹ̀ láìsí owó, fọ́múlà ìtújáde, ìkà léèwọ̀ pípa TOY run, àkókò tó kéré jùlọ fún epoch, àìlo tokens àti smart contracts, àti ju gbogbo rẹ̀ lọ: **kò sí òfin tó lè gba TOY láti inú àkáǹtì kan, dì í, tàbí pín in fún ẹlòmíràn.** Ní òtítọ́, ẹnikẹ́ni tó bá ń pín software tirẹ̀ lè ya chain kan kúrò. Nítorí náà, wallet àti ToyScan ń ṣàyẹ̀wò constitution fúnra wọn, wọ́n sì ń kìlọ̀ tí ìyapa bá rú u. A ó kọ́ version program kọ̀ọ̀kan lọ́nà reproducible, kí ẹnikẹ́ni lè ṣàyẹ̀wò pé ó wá láti inú code tí a tẹ̀jáde ní tòótọ́.

10.4 Cryptography tí a ti dán wò

ToyChain kò ṣẹ̀dá ọ̀nà ìfipamọ́ tirẹ̀. A ń lo àwọn standard tí a mọ̀ káàkiri, tí a sì ti ṣàyẹ̀wò: secp256k1 àti Keccak-256 bíi ti Ethereum fún àkáǹtì, BIP-39 fún gbólóhùn ọ̀rọ̀, BLS12-381 fún ìbuwọ́lù àpapọ̀ àwọn validator, BLAKE3 fún checksum, Argon2id fún iṣẹ́ kọ̀ǹpútà àti fún

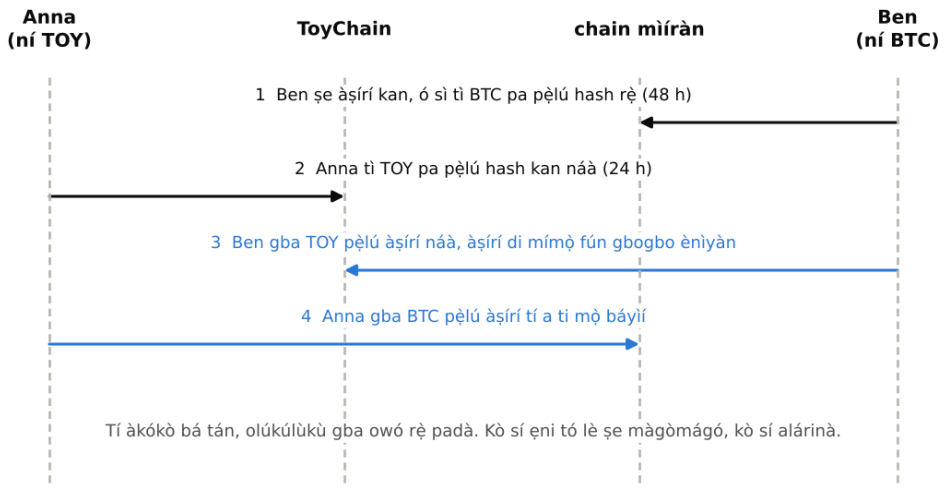
ìfipamọ́ wallet lórí èrọ. Ìbuwọ́lù kọ̀ọ̀kan ní àmì chain (EIP-155), kí a má baà lò ó padà lórí chain mìíràn. Gbogbo ọ̀nà wà lẹ́yìn interface tí a lè pàárọ̀. Kọ́kọ́rọ́ àfikún àṣàyàn kan gẹ́gẹ́ bí standard NIST ML-DSA yóò kojú quantum computers pẹ̀lú. Ní àfikún, a ń ṣàyẹ̀wò àwọn òfin ìṣirò pàtàkì jùlọ lọ́nà mathematics pẹ̀lú irinṣẹ́ proof Kani, ìyẹn kì í ṣe lórí àpẹẹrẹ nìkan, ṣùgbọ́n fún gbogbo nọ́ńbà tó ṣeé ṣe. A ti fi hàn tẹ́lẹ̀: epoch kan kì í tú ju iye tó kù lọ láé, àpapọ̀ gbogbo TOY sì máa ń wà ní mílíọ̀nù 100 jùlọ nígbà gbogbo (apá 17).

11. Wallet TOYPAY, ToyScan àti chain mìíràn

Wallet TOYPAY jẹ́ àpò owó àti node ní ọ̀kan. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí Android láti nǹkan bí 1 GB RAM, lórí Windows, Linux àti Raspberry Pi. Energy mode kan ń ṣètò fúnra rẹ̀ bí èrọ náà ṣe ń kópa tó, gẹ́gẹ́ bí batiri, charger, ìgbóná àti network ṣe rí. A gbèrò interface ní èdè 45, ó sì ní mode mẹ́rin láti olùbẹ̀rẹ̀ dé ọ̀jọ̀gbọ́n. Ìkìlọ̀ ààbò ń hàn nínú mode kọ̀ọ̀kan.

Explorer **ToyScan** ń fi gbogbo nǹkan hàn gbangba: iye TOY tí a ti tú jáde, factor m lọ́wọ́lọ́wọ́, ipò ìpele ìbẹ̀rẹ̀ àti gbogbo ìdènà pẹ̀lú ìdí wọn. Iná atọ́ka kan (aláwọ̀ ewé, ìyeyè, pupa) ń ṣe àkópọ̀ ìlànà àyẹ̀wò mẹ́sàn-án, fún àpẹẹrẹ bóyá a ń pa iye tó pọ̀ jùlọ mọ́, bóyá stake ti kórajọ jù, tàbí bóyá ìpele ìbẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ jù. ToyScan kò ní àṅfààní sí kọ́kọ́rọ́ láé.

Nítorí pé àdírẹ́sì jẹ́ bákan náà bíi ti Ethereum, wallet àti ToyScan ń fi owó àdírẹ́sì kan hàn pẹ̀lú lórí EVM chain mìíràn bí Ethereum tàbí Polygon. Àwọn wallet tí a mọ̀ bí MetaMask lè so ToyChain pò gégé bí network tirè (Gèésì). A mọ̀ọ́mọ̀ kò ní bridge láàrin àwọn chain: ní 2022, gẹ́gẹ́ bí Chainalysis ti sọ, nǹkan bí ìdá méjì nínú méta gbogbo owó crypto tí a jí jẹ́ ti ìkolù sí bridge. Dípò rẹ̀, a gbèrò atomic swap: ènìyàn méjì ń pàárọ̀ tàárà, pẹ̀lú ààbò hash time lock. Yálà àwọn méjèèjì gba ohun tí wọ́n fẹ́, tàbí àwọn méjèèjì gba owó wọn padà.



Àwòrán 13: Atomic swap láàrin TOY àti coin kan lórí chain mìíràn, láìsí alárinà.

> **Àkíyèsí pàtàkì nípa tokens orúkọ kan náà:** Lórí Polygon àti Ethereum, àwọn token àtijọ́ wà pẹ̀lú orúkọ ToyCoin àti àmì TOY. Wọn **kò** ní ìsopọ̀ pẹ̀lú TOY ti ToyChain, a kò sì lè pàárọ̀ wọn. Wallet àti ToyScan ń fi èyí hàn kedere.

12. Ìlò

- **Ìsanwó ojoojúmọ́** láàrin ènìyàn, pẹ̀lú ìdí ìsanwó àti ìparí lẹ́yìn nǹkan bí ìṣẹ́jú kan, lẹ́yìn náà pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ìsanwó àpapọ̀ sí ẹni 32. Owó kékeré ṣeé ṣe láìsí owó iṣẹ́ nítorí quota ọ̀fẹ́.
- **Ìkópa láìní owó-ìdókòwò:** fóònù àtijọ́ tàbí Raspberry Pi kan di node, ó sì lè jèrè TOY àkọ́kọ́ nípasẹ̀ lọ́tìrì iṣẹ́.

- **Ẹgbẹ́, ìdílé àti ìṣẹ́ kékeré:** àkáǹtì pẹ̀lú ìbuwọ́lù púpọ̀, escrow pẹ̀lú onídàájọ́, ìyọ̀ǹda subscription pẹ̀lú ààlà tó dúró, àti session keys fún àwọn app (lẹ́yìn testnet àkọ́kọ́).
- **Ìmúrasílẹ̀:** vault delay, emergency key àti àdírẹ́sì ajogún ń dáàbò bo lọ́wọ́ olè àti àdánù.
- **Ẹ̀bùn fún gbogbo ènìyàn:** ẹnikẹ́ni lè fi ẹ̀bùn sí àpò ìsanpadà, tó ń sanwó fún transaction ọ̀fẹ́ gbogbo ènìyàn.
- **Àṣírí tí ó bá pọ̀ndandan:** àdírẹ́sì ìgbàwọ́lé ẹ̀ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí EIP-5564 ń fi ẹni tí a sanwó fún pamọ́ (a gbèrò rẹ̀ fún milestone M13).
- **Ẹ̀kọ́ àti ìwádìí:** code tó ṣí sílẹ̀, testnet pẹ̀lú àṣẹ kan, àti data gbangba ń ṣọ ToyChain di ohun ẹ̀kọ́ fún ilé-ìwé, yunifásítì àti àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí i.
- **Ó ṣeé ṣe lẹ́yìn náà:** ìsopọ̀ fún onísòwò, mode ibi ìsanwó, ìsanwó láìsí ayélujára àti ìsopọ̀ pẹ̀lú eré TOYQUEST. Àwọn èrò wọ̀nyí kì í ṣe apá ìpele àkọ́kọ́ rárá.

13. Ìjọra àti ìyàtọ̀

	Bitcoin	Ethereum	ToyChain (a gbèrò)
Ìbẹ̀rẹ̀	ó tọ́, láìsí premint	presale àti ìpín foundation	ó tọ́, genesis láìsí owó kankan
Iye tó pọ̀ jùlọ	nǹkan bí mílíọ̀nù 21 BTC	kò sí ààlà tó dúró	mílíọ̀nù 100 TOY, kò lè yí padà
Ìtújáde	ń di ìdajì ní nǹkan bí ọdún 4	bí ó ti yẹ, a ń jó apá kan owó ìṣẹ́	ń dín kù déédéé, factor 0.5 sí 2.0, a kì í jó o láé
Ààbò nípasẹ̀	ìṣẹ́ kọ̀ǹpútà (proof of work)	stake (proof of stake), 32 ETH fún validator kan	stake ní ìpele 10, 100, 1,000 TOY pẹ̀lú ìpele ìbẹ̀rẹ̀ gbangba
Ó parí lẹ́yìn	nǹkan bí wákàtí 1 (6 confirmations)	nǹkan bí ìṣẹ́jú 13	block 1, nǹkan bí ìṣẹ́jú 1
Ìpamọ́ full node	nǹkan bí 760 GB	ọgọ́rọ̀ọ́rún GB títí dé ọ̀pọ̀ TB	èrò: 256 MB
Programmability	scripts rírọrùn	smart contracts, tokens, NFTs	ìṣẹ́ tí a kọ́ sínú rẹ̀ títí nǹkan
Àkáǹtì	UTXO model	account model	account model, àdírẹ́sì Ethereum
Owó ìṣẹ́	nígbà gbogbo, gẹ́gẹ́ bí ipò ọjà	nígbà gbogbo, base fee pẹ̀lú tip	10 sí 100 ọ̀fẹ́ ní epoch kan (ó kéré tán ọjọ́ 1), lẹ́yìn náà fee tàbí ìṣẹ́
Ìkópa láìní owó	ṣíṣe node nìkan	ṣíṣe node nìkan	bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú lọ́tìrì ìṣẹ́

Bíi ti Bitcoin, ToyChain ní ìbẹ̀rẹ̀ tó tọ́, iye tó pọ̀ jùlọ tó dúró, ìtújáde tó ń dín kù fún nǹkan bí ọdún 25, àìsí aláṣẹ àárín àti code tó ṣí sílẹ̀. **Bíi ti Ethereum**, ó ní àdírẹ́sì, gbólóhùn ọ̀rọ̀, ọ̀nà ìbuwọ́lù, proof of stake àti èrò base fee kan tó ń ga nígbà tí network bá kún. **Tuntun** ni àkópọ̀ ìkópa láìní owó, quota ọ̀fẹ́, ààlà ìpamọ́ 256 MB, àkáǹtì tó ń sùn, ààbò àkáǹtì àṣàyàn àti constitution kan tó dènà ìfọwọ́kàn owó ẹlòmíràn.

14. Àǹfààní

- **Òtítọ́:** kò sí ẹni tí a ń fún ní TOY lọ́fẹ̀ẹ́; gbogbo òfin wà ní gbangba, ó sì dọ́gba fún gbogbo ènìyàn.
- **Ìrọ̀rùn wíwọlé:** ìkópa pẹ̀lú ẹ̀rọ àtijọ́, láìní owó àti láìní ìmọ̀ àkànṣe, ní èdè 45.
- **Ìparí kíákíá:** ìsanwó kan di ààbò lẹ́yìn nǹkan bí ìṣẹ́jú kan.
- **Iná mànàmáná díẹ̀:** kò sí ìdíje fún agbára kọ̀ǹpútà. Lọ́tìrì ìṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ lórí charger nìkan, àti bí olùlò ṣe gbà láàyè nìkan. Ìṣirò púpọ̀ ń mú tíkẹ́ẹ̀tì púpọ̀ wá ní ìwọ̀n nìkan, kì í ṣe àǹfààní àkànṣe.
- **Ìrọ̀rùn gẹ́gẹ́ bí ààbò:** láìsí smart contracts, kò sí program ẹlòmíràn tó lè dì owó, tàbí ṣọ ọ́ nù nípa àṣìṣe.

- **Ààbò ohun ìní:** ìdènà ń gba ẹtọ́ kúrò nìkan, kì í ṣe owó láé. Àkáǹtì kì í ṣọnù. A kì í pa TOY run.
- **Ìṣípayá:** ToyScan, ìròyìn ìṣípayá oṣooṣù láti testnet, àti version program tí a lè tún kọ́.
- **Ìbámu:** àdírẹ́sì Ethereum àti àwọn wallet tí a mọ ń ṣiṣẹ́.

15. Ewu àti ìbéèrè tó ṣì wà

Whitepaper olóòótọ́ kan tún ń dárúkọ ohun tó lè lọ ní àìtọ́. Àwọn ewu pàtàkì jùlọ láti ojú ìwòye òní:

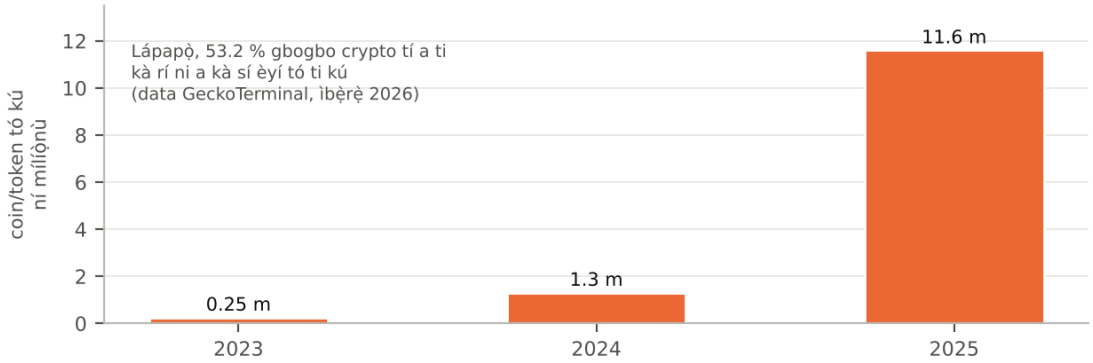
- **Ìpele ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀:** ToyChain kò tíì ṣiṣẹ́ rí. Àṣìṣe nínú èrò tàbí nínú code ṣeé ṣe gan-an, a ó sì wá wọn lórí testnet. Ìròyìn àyẹ̀wò méjì láti ọwọ́ AI review agent kan, tí kò kópa nínú kíkọ òrọ̀ náà, ti rí àìlera, a sì ti ṣàtúnṣe wọn. Àyẹ̀wò láti ọwọ́ ènìyàn ṣì kù. Àyẹ̀wò mìíràn àti audit látìta jẹ́ dandan ṣáájú mainnet kọ̀ọ̀kan.
- **Network kékeré, ààbò kékeré:** chain tuntun kan rọrùn láti kọlù ní ìbẹ̀rẹ̀, nítorí pé ó rọrùn láti borí olùkópa díẹ̀. Ààbò ń wáyé nípasẹ̀ òpọ̀ olùkópa tí kò gbára lé ara wọn nìkan.
- **Ìgbẹ́kẹ̀lé ní ìpele ìbẹ̀rẹ̀:** start validators 21 ní ojúṣe púpọ̀ ní oṣù àkọ́kọ́, wọ́n sì ń gba èrè tí ó ní ààlà. Bóyá ìfàlé sí àwọn validator tuntun yóò yọrí sí rere, a ó rí i.
- **Ààlà ìpamọ́:** bóyá 256 MB yóò tó fún òpọ̀ ọdún dá lórí ìlò àti lórí proof layer tó ń bọ̀. Tí kò bá tó, a ó fi nọ́ńbà gbé e kalẹ̀ ní gbangba. Àwọn node ńlá yóò nílò ìpamọ́ púpọ̀ sí i nígbà náà.
- **Ohun èlò tí a kò tíì dán wò tó:** fún àwọn ònà kan (fún àpẹẹrẹ àìròtẹ́lẹ̀ tí a lè ṣàyẹ̀wò àti consensus library), Rust library tí a ti ṣàyẹ̀wò kò pọ̀. A ó kọ wọ́n gẹ́gẹ́ bí standard gangan, a ó sì jẹ́ kí àwọn látìta ṣàyẹ̀wò wọn.
- **Iṣẹ́ kòǹpútà:** bóyá ìrántí 16 MiB tó láti pa ẹ̀rọ àkànṣe mọ́ sẹ́yìn, a ó wọ́n ọ́n lórí testnet.
- **Òfin àti ìlànà:** cryptocurrency kan ń kan òfin Europe (MiCA), òfin owó-orí, àti bóyá òfin tẹ́tẹ́ (òrọ̀ “lọ́tìrì”). Ṣáájú mainnet, àyẹ̀wò òfin jẹ́ dandan. Àdírẹ́sì ajogún kò rọ́pò òfin ogún.
- **Àṣìṣe olùlò:** ẹni tó bá pàdánù gbólóhùn òrọ̀ rẹ̀ tàbí tó bá sọ ọ́ fún ẹlòmíràn ń pàdánù owó rẹ̀. Ààbò àkáǹtì àti ìkìlọ̀ ń dín èyí kù, ṣùgbọ́n wọn kò lè dènà rẹ̀ pátápátá.
- **Iye:** TOY kò ní iye tí a ṣèlérí. Bóyá ọjà yóò wà rárá ṣì wà ní ṣíṣí (apá 16). Kò sí ẹni tó gbọ́dọ̀ fi owó tí kò lè fara da àdánù rẹ̀ sínú rẹ̀.
- **Ìdàrúdàpọ̀ àti jìbìtì:** tokens àtijọ́ tí wọ́n ní orúkọ kan náà lórí chain mìíràn lè da àwọn olùlò rú, tàbí kí a lò wọ́n fún jìbìtì. Àwọn aláṣẹ EU ń kìlọ̀ ní gbogbogbòò nípa ewu crypto (Gẹ́ẹ́sì).

16. Àǹfààní nínú ọjà crypto: ìgbéyẹ̀wò

Orí yìí ń gbìyànjú ìgbéyẹ̀wò tó dákẹ́ jẹ́jẹ́. Kì í ṣe àsọtẹ́lẹ̀, kì í sì ṣe ìmọ̀ràn ìdókòwò. Nọ́ńbà ọjà wá láti àárín October 2026, wọ́n sì ń yí padà kíákíá.

16.1 Ipò ìbẹ̀rẹ̀

Ní 18 October 2026, gbogbo ọjà crypto tó nǹkan bí $2.7 trillion, nǹkan bí 60 % nínú rẹ̀ sì jẹ́ ti Bitcoin. Ìmọ̀lára fún coin kékeré kò lágbára: nínú crypto 100 tó tóbi jùlọ, 14 péré ló gòkè ní ọjọ́ náà (ìròyìn ọjà 18.10.2026 (Gẹ́ẹ́sì), ipò lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí CoinGecko). Ní àkókò kan náà, iṣẹ́ àkànṣe tuntun ti kún ọjà fọ́fọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí CoinGecko kan, ó ju crypto mílíọ̀nù 20 lọ tí a ti kà títí di òpin 2025. Ní 2025 nìkan, ó ju mílíọ̀nù 11.6 lọ tó kú, lápapọ̀ ó ju ìdajì gbogbo èyí tí a ti kà rí (ìròyìn nípa ìwádìí CoinGecko (Gẹ́ẹ́sì)). Èyí tó pọ̀ jùlọ nínú wọn jẹ́ tokens tí kò pẹ́ lórí chain tó wà tẹ́lẹ̀, kì í ṣe blockchain tiwọn. Ṣùgbọ́n nọ́ńbà wọ̀nyí fi hàn bí ó ti ṣòro tó láti rí àfiyèsí àti olùlò tí yóò dúró pẹ́.



Àwòrán 14: Crypto tó kú ní ọdún kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí data CoinGecko. Èyí tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn tuntun kì í là á já.

Nínú EU, òfin MiCA ń ṣiṣẹ́ láìsí àkókò ìyípadà láti 1 July 2026: àwọn olùpèsè iṣẹ́ crypto nílò ìwé àṣẹ, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ dá iṣẹ́ wọn pẹ̀lú oníbàárà EU dúró (ìkéde AMF (Gèésì)). Fún ToyChain, èyí túmọ̀ sí nǹkan méjì: àwọn exchange àti wallet provider tí wọ́n bá fẹ́ gba TOY lẹ́yìn náà ń ṣàyẹ̀wò dáadáa sí i. Àti fún títà sí gbogbo ènìyàn tàbí fífi sí ọjà, MiCA sábà máa ń béèrè crypto-asset white paper gẹ́gẹ́ bí ìlànà tó dúró. Bóyá àti bí èyí ṣe kan coin kan tí kò ní olùgbéjáde bí TOY gbọ́dọ̀ di mímọ̀ lọ́nà òfin ṣáájú mainnet. Ìwé yìí **kì í ṣe** irú white paper bẹ́ẹ̀.

16.2 Ohun tó ń ṣe ToyChain láǹfàání

- **Òtítọ́ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé:** ìbẹ̀rẹ̀ láìsí owó kankan ṣọ̀wọ́n. Nínú ọjà kan tí ọ̀pọ̀ iṣẹ́ àkànṣe ti ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìpín ńlá fún àwọn inú, èyí jẹ́ àmì ìyàtọ̀ tó ṣe kedere, tí ẹnikẹ́ni lè wò fúnra rẹ̀ nínú ToyScan.
- **Wíwọlé tó rọrùn:** ìkópa pẹ̀lú fóònù àtijọ́, láìra nǹkankan àti láìní ìmọ̀ tẹ́lẹ̀. Èyí lè dé ọ̀dọ̀ àwọn tí kì bá tîì ṣe node rí, ó sì ń ṣẹ̀dá ọ̀pọ̀ olùkópa kékeré dípò díẹ̀ ńlá.
- **Ibi ìkọlù díẹ̀:** láìsí smart contracts àti bridges, àwọn ohun tó fa ọ̀pọ̀ àdánù ńlá ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn pòórá.
- **Ìbámu:** àdírẹ́sì Ethereum ń dín ìdíwọ́ kù fún àwọn olùlò tí wọ́n ti ní wallet.
- **Ìṣípayá àti èdè:** licence ọ̀fẹ́, àkọsílẹ̀ ìpinnu tí a lè tọpinpin (gbangba láti testnet) àti èdè 45 ń mú kí iṣẹ́ àkànṣe yìí ṣí sílẹ̀ fún àwùjọ àgbáyé. Whitepaper yìí ti wà ní èdè German, Gẹ̀ẹ́sì, Faransé àti Yorùbá.

16.3 Ohun tó ń ṣe é ní ìdíwọ́

- **Kò sí owó ìbẹ̀rẹ̀:** láìsí premint, kò sí àpò owó fún developer, audit, ìpolówó tàbí exchange listing. Iṣẹ́ àkànṣe náà gbára lé olùyọ̀nda, ẹ̀bùn àti ìrànlọ́wọ́.
- **Agbára network ńlá:** olùlò, oníṣòwò àti exchange ń kórajọ sí chain ńlá. Chain tuntun kan gbọ́dọ̀ fúnni ní ìdí tó ṣe kedere tí ẹnìkan yóò fi yípadà.
- **A mọ̀ọ́mọ̀ fi ààlà sí i:** láìsí smart contracts, kò sí ecosystem ti app, tokens àti decentralised exchange, tó ń fa àfiyèsí àti owó púpọ̀ lórí chain mìíràn.
- **Ìdíje líle nínú ìsanwó:** fún ìsanwó ojoojúmọ́, ọ̀pọ̀ ènìyàn ti ń lo stablecoins tí a so mọ́ owó orílẹ̀-èdè, tàbí network tó ti fìdí múlẹ̀. Coin kan tí iye rẹ̀ ń yí padà kò fà mọ́ra tó fún èyí.
- **Ẹgbẹ́ kékeré, ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀:** títí dé mainnet, milestone méjìlá, audit àti àlàyé òfin ṣì nílò.
- **Orúkọ:** tokens àtijọ́ pẹ̀lú orúkọ kan náà ń mú kí ó ṣòro láti rí iṣẹ́ àkànṣe yìí, wọ́n sì ní ewu ìdàrúdàpọ̀.



Àwòrán 15: Agbára, àìlera, àǹfààní àti ewu ní ìwòye kan.

16.4 Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣeé ṣe

Ìṣẹ̀lẹ̀	Àpèjúwe	Ìgbéyẹ̀wò
A · Ìkùnà ṣáájú mainnet	Testnet fi ìṣòro ìpìlẹ̀ hàn, tàbí olùkópa kò tó.	ó ṣeé ṣe, bíi ti ọ̀pọ̀ iṣẹ́ àkànṣe
B · Iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀kọ́ àti àwùjọ	Testnet tó dúró dáadáa àti àwùjọ kékeré tó ń ṣiṣẹ́; a kò fi bẹ́ẹ̀ ta TOY.	ó ṣeé ṣe jùlọ, tí iṣẹ́ bá ń bá a lọ
C · Ọjà kékeré ní tòótọ́	Mainnet lẹ́yìn audit, node ọgọ́rọ̀ọ́rún sí ẹgbẹ̀rún kan, títà lórí platform díẹ̀, ìlò nínú ibi àkànṣe (eré, ẹgbẹ́, ẹ̀bùn).	ó ṣeé ṣe, ó nílò àwùjọ, audit àti òfin tó ṣe kedere
D · Ìlò káàkiri	Ọkan lára àwọn coin olókìkí pẹ̀lú mílíọ̀nù olùlò.	kò fi bẹ́ẹ̀ ṣeé ṣe rárá

16.5 Ohun tó lè mú ìyàtọ̀ wá

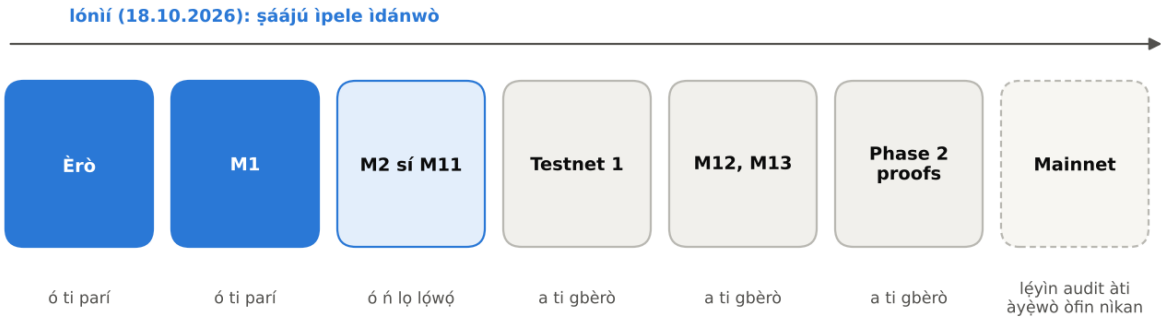
- **Start validators tí kò gbára lé ara wọn** láti orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, tí wọ́n ń kópa ní gbangba.
- **Audit ààbò látìta kan**, tí a fi ẹ̀bùn tàbí ètò ìrànlọ́wọ́ fún software ọ̀fẹ́ sanwó fún.
- **Ìlò kan tó ṣe kedere**, tí kì bá ti dára tó láìsí ToyChain, fún àpẹẹrẹ eré TOYQUEST, níbi tí àwọn olùṣeré ti ń kópa pẹ̀lú fóònù wọn, tí wọ́n sì ń jèrè TOY.
- **Ìṣípayá déédéé:** ìròyìn oṣooṣù, nọ́ńbà gbangba, àṣà olóòótọ́ nípa àṣìṣe.
- **Òfin tó ṣe kedere** ṣáájú ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó kan owó gidi.

Ìparí ìgbéyẹ̀wò: gẹ́gẹ́ bí ìdókòwò, a kò lè díwọ̀n ToyChain lónìí, bíi fẹ́rẹ́ẹ́ gbogbo cryptocurrency tuntun, ó sì ní ewu àdánù tó ga gan-an. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àkànṣe technical àti ti àwùjọ, ToyChain ní àwòrán tó ṣe kedere tí kò wọ́pọ̀: ó tọ́, ó fúyẹ́, ó yé ni, ó sì ṣọ́ra. Àǹfààní rẹ̀ gidi kò sí nínú kí iye rẹ̀ gòkè kíákíá, ṣùgbọ́n nínú kíkọ́ àwùjọ kékeré kan tó gbàgbọ́, tó ń ṣe network náà fúnra rẹ̀. Tí èyí bá yọrí sí rere, ohun tó pọ̀ jù lè wáyé láti inú rẹ̀ bí ọdún ti ń lọ. Kò sí ìdánilójú.

17. Ipò àti ọ̀nà iwájú

Lónìí (19 October 2026): ṣáájú ìpele ìdánwò. A ti kọ èrò náà sílẹ̀ nínú ìpinnu 114 tí a ti ṣàkọsílẹ̀. A pín iṣẹ́ kíkọ́ sí milestone 13. Milestone M1 ti parí: a ti kọ òfin fún iye owó àti fún ìtújáde TOY tuntun sínú program, a sì ti fi ìdánwò aládàáṣe 45 ṣàyẹ̀wò wọn. Rust implementation ń fúnni ní nọ́ńbà kan náà gẹ́lẹ́, títí dé ẹ̀ka tó kéré jùlọ, bíi simulation Python tí a kọ lọ́tọ̀. Àwọn ìdánwò ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn ní gbogbo ìyípadà lórí Linux, Windows àti ARM. Pẹ̀lú

irinṣẹ proof Kani, a ti fi òfin pàtàkì mẹ́ta hàn lọ́nà mathematics, ọ̀kọ̀ọ̀kan ní ìṣẹ́jú méjì: kò sí epoch tó ń tú ju iye tó kù lọ, àpapọ̀ ń wà ní mílíọ̀nù 100 TOY jùlọ, pínpín block kan sì péye. Proof mẹ́ta mìíràn fún pínpín pẹ̀lú ìpín èrè kò tîì parí lẹ́yìn ìṣẹ́jú 30. Nítorí náà, program fúnra rẹ̀ ń ṣàyẹ̀wò pínpín yìí ní block kọ̀ọ̀kan, àwọn ìdánwò àfikún sì bò ó.



Àwòrán 16: Ọ̀nà iwájú. A mọ̀ọ́mọ̀ kò fi ọjọ́ kan sílẹ̀ fún mainnet.

Ìpele	Àkóónú	Ipò
Èrò	Specification v0.3, àkọsílẹ̀ ìpinnu, ìròyìn àyẹ̀wò méjì	ó ti parí, a ń tún un ṣe déédéé
Phase 1, M1 sí M11	Types ìpìlẹ̀ àti ìtújáde, cryptography, àkáǹtì àti transaction, consensus àti ìpele ìbẹ̀rẹ̀, ìpamọ́, network, interfaces, wallet, platform, testnet, ToyScan	M1 ti parí, M2 ló kàn
Testnet 1	Core pẹ̀lú ààbò àkáǹtì, èdè 45 àti mode mẹ́rin; lákọ̀ọ́kọ́ lórí èrọ kan, lẹ́yìn náà gbangba	a ti gbèrò
Phase 1, M12 àti M13	transaction mìíràn, atomic swap, orúkọ, àdírẹ́sì ẹ̀ẹ̀kan, post-quantum keys	a ti gbèrò
Phase 2	Proof layer: ká ìtàn, node láìsí ìgbẹ́kẹ̀lé checkpoint	a ti gbèrò
Lẹ́yìn náà	Ìṣàkóso àpapọ̀, mainnet (lẹ́yìn audit, ìdánwò agbára àti àyẹ̀wò òfin nìkan, a ó kéde ọjọ́ ṣáájú), bridges àti ìsanwó láìsí ayélujára tó ṣeé ṣe	kò tîì dájú

Kò sí ọjọ́ tó dúró fún mainnet. Ó ń bẹ̀rẹ̀ nìkan nígbà tí testnet bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa, tí a ti ṣàyẹ̀wò ààbò, tí a sì ti yanjú àwọn ìbéèrè òfin. A ó kéde ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní gbangba ṣáájú, kí gbogbo ènìyàn lè bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà.

18. Ìparí

ToyChain fẹ́ fi hàn pé cryptocurrency kan lè bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó tọ́, ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìpamọ́ díẹ̀, kí ó sì ṣì yára, kí ó sì ní ààbò. Ẹnikẹ́ni gbọ́dọ̀ lè kópa, kódà láìní owó àti pẹ̀lú ẹ̀rọ àtijọ́. Nítorí èyí, ToyChain mọ̀ọ́mọ̀ fi òpò ohun tí àwọn chain mìíràn ń fúnni sílẹ̀, ó sì gbára lé iṣẹ́ díẹ̀ tí a kọ́ sínú rẹ̀ títí, tí ó rọrùn láti ṣàyẹ̀wò. Bóyá èyí yóò yọrí sí rere, kì í ṣe ìwé yìí ló máa pinnu, testnet ni. A gbà ìkópa, àríwísí àti àyẹ̀wò tọ̀wọ́tẹ̀sẹ̀. Code, specification àti àkọsílẹ̀ ìpinnu wà lórí GitHub, gbogbo ènìyàn yóò sì lè rí wọn ní ìgbà testnet gbangba ní tuntun jùlọ.

Àfikún A: Iye ìbẹ̀rẹ̀ pàtàkì

Gbogbo iye, àyàfi ti constitution, jẹ́ àbá fún testnet, a ó sì wọ̀n wọ́n, a ó sì ṣàtúnṣe wọn níbẹ̀.

Apá	Iye ìbẹ̀rẹ̀
Iye àti pínpín	100,000,000 TOY, ibi 18 lẹ́yìn àmì ìdá (constitution)
Ìṣẹ̀dá ní epoch kan	0.0505 % nínú iye tó kù × m; m láàrin 0.5 àti 2.0, ìyípadà 0.05 jùlọ ní epoch kan
Pínpín TOY tuntun	50 % consensus, 40 % lọ́tìrì iṣẹ́, 10 % àpò ìsanpadà
Àkókò	block: ìṣẹ́jú-àáyá 60, ó kéré tán 10; epoch: ó kéré tán block 1,440 àti wákàtí 24
Committee àti block	validator 128 jùlọ, block 128 KB jùlọ, ó parí lẹ́yìn block 1
Ìpele ìbẹ̀rẹ̀	start validators 21, èrè láti 50 % dé 0 % ní ọjọ́ 180, títì fún epoch 365, ìfàlé lẹ́yìn ọjọ́ 90 ní kùtùkùtù jùlọ
Stake	10 / 100 / 1,000 TOY; títú lẹ́yìn epoch 21; ààlà 5 %, láti validator 100, 1 %
Ìjìyà double signing	max(1 %, 3 × ìpín àwọn tó ṣe é lẹ́ẹ̀kan náà), 100 % jùlọ, ìdènà ipa fún epoch 7
Àkáǹtì	ìdógò ìmúṣiṣẹ́ 0.1 TOY (ó lè dín kù dé 0.01 TOY); gbígbé àkáǹtì tó ń sùn jáde láti 90 % ìkún
Quota	transaction ọ̀fẹ́ 10 sí 100 fún àkáǹtì kan ní epoch kan, láti ọjọ́ orí àkáǹtì block 100
Lọ́tìrì iṣẹ́	Argon2id pẹ̀lú 16 MiB; olùborí 64 jùlọ ní block kan, èrè ó kéré tán 0.2 TOY
Ìdènà	fún ẹ̀ṣẹ̀ tí a lè fi hàn kedere nìkan, ìlọ́po méjì fún àtúnṣe, títí dé epoch 64 jùlọ
Ìpamọ́	256 MB fún node kan: 128 MB state, 48 MB block window, 80 MB proofs, indexes àti ìpamọ́

Àfikún B: Àwọn link

Àlàyé pàtàkì fún kíkà síwájú, ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ ọ̀rọ̀. Gbogbo wọn jẹ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì àyàfi tí a bá sọ. Ipò link: October 2026; link iṣẹ́ àkànṣe yóò ṣiṣẹ́ nígbà tí repository bá di gbangba.

Ọ̀rọ̀	Link	Nípa kí ni
Ìpìlẹ̀	Bitcoin whitepaper	ìwé àkọ́kọ́ ti 2008
Ìpìlẹ̀	Bitcoin full node 2026 (Spark)	ìpamọ́ àti iye owó node
Iye owó	Controlled supply (Bitcoin Wiki)	bí Bitcoin ṣe ń dín ìṣẹ̀dá kù
Consensus	Consensus mechanisms (ethereum.org)	àkópọ̀
Consensus	Proof of stake (ethereum.org)	stake, validators, ìparí
Consensus	The latest gossip on BFT consensus	ìwé nípa Tendermint
Consensus	MEV (ethereum.org)	“front-running” lórí Ethereum
Technical	BLS12-381 For The Rest Of Us	ìbuwọ́lù àpapọ̀
Technical	Merkle tree (Wikipedia)	proof fún àkáǹtì tó ń sùn
Technical	RFC 9106: Argon2	standard iṣẹ́ kọ̀ǹpútà
Technical	RFC 9381: VRF	àìròtẹ́lẹ̀ tí a lè ṣàyẹ̀wò
Technical	Dandelion++	ààbò IP ẹni tó fi ránṣẹ́
Technical	libp2p	network library
Technical	Post-quantum cryptography (IEEE Spectrum)	ìfáárà
Technical	NIST FIPS 204 (ML-DSA)	post-quantum signatures
Technical	Kani (Ferrous Systems)	àyẹ̀wò mathematics fún Rust code
Technical	Reproducible Builds	version software tí a lè ṣàyẹ̀wò
Àkáǹtì	BIP-39	standard gbólóhùn ọ̀rọ̀ 12/24
Àkáǹtì	EIP-155	àmì chain nínú ìbuwọ́lù kọ̀ọ̀kan
Àkáǹtì	EIP-5564 (QuickNode)	àdírẹ́sì ìgbàwọ́lé ẹ̀ẹ̀kan

Ọrọ̀	Link	Nípa kí ni
Owó iṣẹ́	EIP-1559	base fee lórí Ethereum
Wallet	Add a network in MetaMask	fífi network kún un
Chain mìíràn	Bridges (ethereum.org)	bí bridge ṣe ń ṣiṣẹ́, ewu
Chain mìíràn	Bridge hacks 2022 (Decrypt)	nọ́ńbà Chainalysis
Chain mìíràn	Atomic swap (Blockstream)	pàṣípàárọ̀ láìsí alárinà
Chain mìíràn	Hashed Timelock Contracts	títì àkókò lẹ́yìn rẹ̀
Iná mànàmáná	Cambridge Bitcoin Electricity Index	lílo iná Bitcoin
Ọjà	CoinGecko charts	iye ọjà lọ́wọ́lọ́wọ́
Ọjà	Market report 18 Oct 2026 (DailyForex)	ipò ní ọjọ́ náà
Ọjà	CoinGecko study on failed coins (ForkLog)	nọ́ńbà 2021 sí 2025
Òfin	MiCA regulation (EUR-Lex)	òrọ̀ òfin
Òfin	MiCA rulebook (ESMA)	òfin àti ìtọ́sọ́nà
Òfin	End of the MiCA transition (AMF)	ohun tó ń ṣiṣẹ́ láti 1/7/2026
Ààbò oníbàárà	EU supervisors' warning (ESMA)	ewu àti ààbò tó ní ààlà
Iṣẹ́ àkànṣe	github.com/Safehaigit/toycoin	code, specification (German)

Àfikún C: Orísun àti standard

[1] S. Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.

[2] E. Buchman, J. Kwon, Z. Milosevic: The latest gossip on BFT consensus (Tendermint), 2018.

[3] BIP-39, EIP-155, EIP-1559, EIP-2718, EIP-5564.

[4] D. Boneh, B. Lynn, H. Shacham: Short signatures from the Weil pairing (BLS), 2001; BLS12-381.

[5] RFC 9106: Argon2. RFC 9381: Verifiable Random Functions (VRFs).

[6] G. Fanti et al.: Dandelion++, 2018.

[7] NIST FIPS 204: ML-DSA, 2024.

[8] Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA).

[9] Data ọjà: DailyForex, 18 Oct 2026; data CoinGecko nípasẹ̀ ForkLog, January 2026; Chainalysis nípasẹ̀ Decrypt, 2022; Spark, Bitcoin Full Node Requirements 2026.

[10] ToyChain: technical specification v0.3, àkọsílẹ̀ ìpinnu, ètò ìkẹ́lé phase 1, àyẹ̀wò 1 àti 2, simulation m-simulation.py; github.com/Safehaigit/toycoin (German).

Àfikún D: Àyípadà láti Draft 0.2

Draft 0.3 jẹ́ àyẹ̀wò Draft 0.2 fún ọgbọ́n, ìrọ̀rùn òye àti ìmọ̀ tuntun láti 18 àti 19 October 2026. Èrò fúnra rẹ̀ kò yí padà.

Ibi	Àyípadà	Ìdí
1, 18, Àfikún B	Repository jẹ́ private lọ́wọ́lọ́wọ́; a ó ṣí i sílẹ̀ ní ìgbà testnet gbangba ní tuntun jùlọ.	Draft 0.2 pè é ní gbangba lọ́nà àṣìṣe.
2, 13	Quota ọ̀fẹ́ “ní epoch kan (ó kéré tán ọjọ́ kan)” dípò “ní ọjọ́ kan”.	ó péye jù: epoch kan lè gùn ju wákàtí 24 lọ.
5.3	Ìyàtọ̀ sí ètò: ọdún kìíní nǹkan bí 2.2 % jùlọ, ní ìgbà pípẹ́ nǹkan bí 2.5 % jùlọ.	“nǹkan bí 2 % jùlọ” kéré jù (simulation: +2.23 %).
6.1	Èrè lẹ́yìn ìpele ìbẹ̀rẹ̀ ni a ṣàpèjúwe ní kíkún: ìdá márùn-ún kan ní ìpín dọ́gba fún ọmọ committee kọ̀ọ̀kan, èyí tó kù lọ́nà linear, méjèèjì ní ìwọ̀n iṣẹ́ tí a ṣe ní tòótọ́.	ó kù, ìpinnu 112
6.3	Èrè lọ́tìrì àkọ́kọ́ kan ti tó fún ìdógò ìmúṣiṣẹ́.	ó dáhùn ìbéèrè bí a ṣe ń rí àkáǹtì àkọ́kọ́ láìní TOY
7.1	“ìpele méjì” (pre-vote àti ìfìdímúlẹ̀) dípò “ìyípo méjì”.	“ìyípo” (round) túmọ̀ sí nǹkan mìíràn nínú ọ̀nà náà.

Ibi	Àyípadà	Ìdí
8	A ṣàlàyé plan time; èrè gẹ́gẹ́ bí “ìdajì gbogbo TOY tuntun”; ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí ìfàlé kò bá tîì wáyé lẹ́yìn ọjọ́ 180.	Àwòrán 8 lo ọ̀rọ̀ náà láìsí àlàyé; àlàfo nínú ìtẹ̀léra
9	Títí dé phase 2, àwọn node tuntun ń bẹ̀rẹ̀ láti checkpoints pẹ̀lú ìbuwọ́lù mẹ́ta tí kò gbára lé ara wọn.	àlàfo: ta ni node tuntun ń gbẹ́kẹ̀lé títí di ìgbà náà?
10.1	Àkókò ìfagilé àdírẹ́sì ajogún (epoch 30) àti àkíyèsí olóòótọ́ nípa emergency key.	ìpéye àti òtítọ́
10.4, 17	Àbájáde proof Kani: a ti fi òfin pàtàkì mẹ́ta hàn, proof mẹ́ta ṣì wà ní ṣíṣí.	ìmọ̀ tuntun láti 18.10.2026
12	Ìsanwó àpapọ̀ lẹ́yìn testnet àkọ́kọ́ nìkan.	àkóónú testnet 1 (ìpinnu 109)
14	Iná mànàmáná: lọ́tìrì lórí charger nìkan, àti bí olùlò ṣe gbà láàyè nìkan.	“nígbà tí iná bá wà tẹ́lẹ̀” kò péye.
15	Ìròyìn àyẹ̀wò wá láti ọwọ́ AI review agent kan; àyẹ̀wò láti ọwọ́ ènìyàn ṣì kù.	“ìròyìn àyẹ̀wò tí kò gbára lé ẹnikẹ́ni” lè ṣini lọ́nà.
16.2	Àkọsílẹ̀ ìpinnu di gbangba láti testnet nìkan; whitepaper ní èdè mẹ́rin (German, Gẹ̀ẹ́sì, Faransé, Yorùbá).	àtúnṣe àti ipò tuntun

Nípa ẹ̀dà yìí

A túmọ̀ ẹ̀dà Yorùbá yìí **tàárà láti inú ẹ̀dà German** ti Draft 0.3, ìpínrọ̀ sí ìpínrọ̀ àti gbólóhùn sí gbólóhùn, pẹ̀lú ẹ̀rọ (machine translation). Àwọn ọ̀rọ̀ technical wà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, gbogbo link sì ń tọ́ka sí àlàyé ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ̀dà Yorùbá mìíràn wà tí a túmọ̀ láti inú ẹ̀dà Gẹ̀ẹ́sì. Ẹnìkan tí èdè Yorùbá jẹ́ èdè abínibí rẹ̀ gbọ́dọ̀ ka á kí a tó tẹ̀ ẹ́ jáde.

Ìkìlọ̀. Ìwé yìí ṣàpèjúwe iṣẹ́ àkànṣe software tí a ṣì ń kọ́. Kì í ṣe ìmọ̀ràn ìdókòwò, owó-orí tàbí òfin, kì í sì ṣe ìpè, prospectus tàbí crypto-asset white paper gẹ́gẹ́ bí òfin MiCA. Gbogbo ìsọfúnni jẹ́ ti ìgbà díẹ̀, ó sì lè yí padà. Nǫ́ńbà ọjà jẹ́ ipò ọjọ́ tí a sọ. Tí iyèméjì bá wà, ẹ̀dà German ló ní àṣẹ.